



Warsaw University of Technology

**Faculty of Mathematics
and Information Science**

Systemy ekspertowe

Opis projektu

System ekspertowy wspomagający dobór
kierunku studiów

Jakub Kindracki, Wiktor Kobielski,
Grzegorz Prasek, Mykhailo Shamrai

WARSZAWA 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie	3
2	Temat i zakres problemu	3
3	Cel projektu	5
4	Charakterystyka użytkownika i scenariusz użycia	6
5	Analiza dziedziny i wiedza ekspercka	7
6	Reprezentacja wiedzy	13
7	Mechanizm wnioskowania	14
8	Kontekstowy dialog z użytkownikiem	15
9	Architektura systemu	15
10	Reguły minimalne	16
11	Redukty i rdzeń atrybutów	17
12	Przykładowa struktura bazy wiedzy	23
13	Interfejs użytkownika	23
14	Ograniczenia i założenia projektowe	24
15	Plan implementacji	24
16	Przewidywane rezultaty	25
17	Podsumowanie	26

1 Wprowadzenie

Celem projektu jest opracowanie systemu ekspertowego wspomagającego dobór kierunku studiów dla użytkownika na podstawie jego zainteresowań, predyspozycji, preferowanego stylu pracy, oczekiwań wobec przyszłej ścieżki zawodowej oraz wybranych ograniczeń. System ma prowadzić z użytkownikiem kontekstowy dialog, a następnie - na podstawie zgromadzonych faktów i reguł produkcji - wyprowadzać jedną lub kilka rekomendacji końcowych wraz z uzasadnieniem.

Projekt będzie realizowany w języku Prolog jako system regułowy o modularnej architekturze. Szczególny nacisk zostanie położony na:

- rozdzielenie bazy wiedzy, mechanizmu sterowania oraz interfejsu,
- kontekstowy charakter dialogu z użytkownikiem,
- zastosowanie reguł produkcji zamiast prostego wyboru statycznej odpowiedzi,
- wykorzystanie wnioskowania klasycznego, przybliżonego oraz rozmytego,
- możliwość wyznaczania reguł minimalnych i atrybutów niezbędnych.

System ma stanowić wsparcie decyzyjne dla osób, które nie są pewne, jaki kierunek studiów najlepiej odpowiada ich profilowi. Nie zastępuje on doradcy zawodowego, lecz porządkuje wiedzę i umożliwia systematyczne dochodzenie do rekomendacji.

2 Temat i zakres problemu

2.1 Uzasadnienie wyboru tematu

Wybór kierunku studiów jest problemem wielokryterialnym i niejednoznacznym. Decyzja ta zależy od wielu czynników, takich jak:

- zainteresowania użytkownika,
- mocne i słabe strony,
- preferencje dotyczące sposobu uczenia się i pracy,
- stosunek do matematyki, analizy, twórczości i pracy z ludźmi,
- gotowość do intensywnej nauki,

- oczekiwania zawodowe i finansowe,
- tolerancja stresu oraz niepewności.

Problem ten dobrze nadaje się do modelowania w postaci systemu ekspertowego, ponieważ:

1. możliwe jest zdefiniowanie rozbudowanej bazy reguł eksperckich,
2. istnieje wiele alternatywnych ścieżek wnioskowania,
3. część kryteriów ma charakter nieostry i może być modelowana rozmycie,
4. możliwe jest zadawanie pytań zależnych od wcześniej uzyskanych odpowiedzi,
5. końcowa rekomendacja może być konstruowana dynamicznie na podstawie reguł.

2.2 Zakres systemu

System obejmuje:

- zebranie informacji o użytkowniku,
- klasyfikację jego profilu poznawczego i preferencyjnego,
- ocenę dopasowania do grup kierunków,
- wyznaczenie kierunków rekomendowanych,
- wskazanie kierunków alternatywnych,
- uzasadnienie otrzymanej rekomendacji.

System nie obejmuje:

- rekrutacji na konkretne uczelnie,
- analizy aktualnych progów punktowych,
- automatycznego pobierania danych z zewnętrznych źródeł,
- pełnego doradztwa zawodowego wykraczającego poza etap wyboru studiów.

3 Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu ekspertowego, który na podstawie odpowiedzi użytkownika będzie wyprowadzał rekomendację kierunku studiów lub grupy kierunków najlepiej dopasowanych do jego profilu.

Cel główny można rozbić na następujące cele szczegółowe:

- opracowanie spójnej reprezentacji wiedzy dziedzinowej,
- zaprojektowanie kontekstowego dialogu z użytkownikiem,
- zbudowanie bazy wiedzy zawierającej reguły produkcji,
- implementacja klasycznego mechanizmu wnioskowania,
- implementacja komponentu wnioskowania przybliżonego,
- implementacja komponentu wnioskowania rozmytego,
- przygotowanie modułu znajdowania reguł minimalnych,
- opracowanie przejrzystego interfejsu użytkownika.

4 Charakterystyka użytkownika i scenariusz użycia

4.1 Użytkownik docelowy

Głównym użytkownikiem systemu jest:

- uczeń szkoły średniej wybierający kierunek studiów,
- maturzysta rozważający kilka alternatywnych ścieżek,
- osoba planująca zmianę kierunku kształcenia,
- użytkownik niezdecydowany, który chce uporządkować swoje preferencje.

4.2 Przykładowy scenariusz użycia

1. Użytkownik uruchamia system.
2. System rozpoczyna dialog od pytań ogólnych.
3. Na podstawie odpowiedzi wybierana jest dalsza ścieżka pytań.
4. System dopytuje tylko o te cechy, które są istotne dla zawężenia przestrzeni rozwiązań.
5. Po zgromadzeniu wystarczającego zbioru faktów uruchamiane jest wnioskowanie.
6. System przedstawia rekomendowany kierunek lub grupę kierunków.
7. System pokazuje kierunki alternatywne.

5 Analiza dziedziny i wiedza ekspercka

5.1 Główne obszary wiedzy

W systemie planuje się wyróżnić następujące obszary wiedzy, opisujące zarówno profil użytkownika, jak i charakter poszczególnych grup kierunków studiów. Przyjęty podział ma umożliwić formułowanie reguł prowadzących od odpowiedzi użytkownika do wniosków pośrednich, a następnie do rekomendacji końcowych.

- **Zainteresowania przedmiotowe i tematyczne** - obszar obejmujący to, jakie dziedziny wiedzy użytkownik uznaje za ciekawe i angażujące. Mogą to być między innymi matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, języki obce, historia, psychologia, ekonomia, sztuka, projektowanie czy prawo.
- **Predyspozycje analityczne i logiczne** - obszar opisujący łatwość rozumowania abstrakcyjnego, analizowania problemów, pracy z liczbami, wykresami, danymi i modelami formalnymi. Wiedza ta jest szczególnie istotna przy rekomendowaniu kierunków technicznych, ścisłych, informatycznych i ekonomicznych.
- **Predyspozycje językowe, komunikacyjne i społeczne** - obszar obejmujący swobodę wypowiedzi, umiejętność argumentacji, łatwość pracy z tekstem, zdolności interpersonalne, chęć współpracy z ludźmi, empatię oraz gotowość do występowania publicznego lub prowadzenia rozmów.
- **Predyspozycje twórcze i kreatywne** - obszar związany z wyobraźnią, oryginalnością myślenia, potrzebą tworzenia nowych rozwiązań, wrażliwością estetyczną oraz zainteresowaniem projektowaniem, sztuką, mediami lub niestandardowym podejściem do problemów.
- **Preferowany styl pracy** - obszar opisujący, czy użytkownik lepiej odnajduje się w pracy indywidualnej, zespołowej, projektowej, zadaniowej, uporządkowanej, dynamicznej, praktycznej czy koncepcyjnej. Pozwala to odróżniać kierunki wymagające samodzielnej analizy od tych, które są silnie osadzone w pracy grupowej lub kontaktach społecznych.
- **Preferowany styl uczenia się** - obszar dotyczący sposobu zdobywania wiedzy, np. przez teorię, praktykę, eksperymenty, obserwację, czytanie, działanie projektowe, ćwiczenia rachunkowe lub kontakt z realnymi problemami. Informacja ta może wpływać na dopasowanie do kierunków bardziej akademickich lub bardziej praktycznych.

- **Motywacje edukacyjne i zawodowe** - obszar obejmujący oczekiwania użytkownika wobec przyszłości, takie jak chęć osiągania wysokich zarobków, stabilności zatrudnienia, samorozwoju, prestiżu społecznego, możliwości awansu, pracy za granicą lub prowadzenia własnej działalności.
- **Stosunek do wymagań edukacyjnych** - obszar opisujący gotowość do intensywnej i długotrwałej nauki, akceptację wysokiego poziomu trudności, cierpliwość wobec złożonych zagadnień oraz gotowość do systematycznego rozwijania kompetencji specjalistycznych.
- **Ograniczenia, niechęci i czynniki wykluczające** - obszar zawierający informacje o tym, czego użytkownik wyraźnie nie chce lub nie lubi, np. unika matematyki, nie chce pracować z ludźmi, źle czuje się w sytuacjach stresowych, nie lubi nauki pamięciowej, nie chce wykonywać zadań laboratoryjnych albo nie interesuje go działalność twórcza.
- **Odporność psychiczna i funkcjonowanie w warunkach obciążenia** - obszar obejmujący tolerancję stresu, radzenie sobie z presją czasu, gotowość do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, akceptację niepewności oraz zdolność działania w wymagającym środowisku.
- **Orientacja na praktykę lub teorię** - obszar pozwalający określić, czy użytkownik preferuje rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych, czy raczej analizę teoretyczną, modelowanie i rozważania abstrakcyjne. Rozróżnienie to może być istotne np. przy wyborze między kierunkami inżynierskimi, naukowymi i społecznymi.
- **Poziom zgodności z grupami kierunków** - obszar wynikowy, tworzony na podstawie wcześniejszych odpowiedzi i wniosków pośrednich. Określa stopień dopasowania użytkownika do poszczególnych grup kierunków oraz stanowi podstawę do sformułowania rekomendacji końcowej i rekomendacji alternatywnych.

5.2 Przykładowe grupy kierunków

W celu uporządkowania procesu wnioskowania przyjęto podział kierunków studiów na grupy o zbliżonym profilu kompetencyjnym, poznawczym i zawodowym. Dzięki temu system nie będzie od razu przechodził do bardzo szczegółowych rekomendacji, lecz najpierw określi ogólny obszar najlepszego dopasowania, a następnie zawęzi wynik do konkretnych propozycji.

- **Kierunki techniczne i inżynierskie** - obejmujące obszary związane z projektowaniem, konstruowaniem, analizą systemów technicznych i rozwiązywaniem problemów praktycznych. Do tej grupy można zaliczyć między innymi informatykę, automatykę i robotykę, mechatronikę, elektronikę, elektrotechnikę, budownictwo, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię materiałową czy inżynierię produkcji.
- **Kierunki ścisłe i formalne** - obejmujące dyscypliny wymagające silnego myślenia abstrakcyjnego, logicznego i modelowego. Należą do nich między innymi matematyka, fizyka, astronomia, informatyka teoretyczna, analiza danych, statystyka oraz wybrane kierunki o profilu badawczym.
- **Kierunki informatyczno-analityczne** - grupa pośrednia między kierunkami technicznymi i ścisłymi, skoncentrowana na pracy z algorytmami, systemami informatycznymi, danymi i technologiami cyfrowymi. Można tu umieścić informatykę stosowaną, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo, analitykę biznesową, systemy informacyjne, bioinformatykę czy inżynierię oprogramowania.
- **Kierunki ekonomiczne i biznesowe** - obejmujące zagadnienia związane z gospodarką, finansami, zarządzaniem, rynkiem, przedsiębiorczością i analizą decyzji ekonomicznych. Przykładami są ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, analityka gospodarcza, marketing i zarządzanie projektami.
- **Kierunki społeczne i interpersonalne** - związane z funkcjonowaniem człowieka w społeczeństwie, komunikacją, relacjami, organizacjami i procesami społecznymi. Do tej grupy należą między innymi psychologia, socjologia, pedagogika, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne czy nauki o rodzinie.
- **Kierunki humanistyczne i językowe** - obejmujące dyscypliny oparte na analizie tekstu, kultury, historii, języka i znaczeń. Przykładami są filologia polska, filologie obce, historia, filozofia, kulturoznawstwo, lingwistyka stosowana, edytorstwo czy dziennikarstwo o profilu humanistycznym.
- **Kierunki prawno-administracyjne** - obejmujące obszary wymagające dobrej pracy z tekstem, argumentacją, interpretacją norm oraz zrozumieniem struktur organizacyjnych i instytucjonalnych. Do grupy tej należą prawo, administracja, kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, polityka publiczna i kierunki pokrewne.
- **Kierunki medyczne, zdrowotne i przyrodnicze** – związane z naukami o organizmach żywych, zdrowiu człowieka, środowisku naturalnym i procesach biologicznych. Można tu zaliczyć medycynę, pielęgniarstwo, fizjoterapię, dietetykę, farmację, biologię, biotechnologię, ochronę środowiska, weterynarię oraz zdrowie publiczne.

- **Kierunki kreatywne, artystyczne i projektowe** – obejmujące obszary wymagające wysokiej wyobraźni, wrażliwości estetycznej, zdolności twórczych i potrzeby ekspresji. Należą do nich między innymi grafika, wzornictwo, architektura wnętrz, multimedia, reżyseria, produkcja medialna, projektowanie gier, fotografia czy komunikacja wizualna.
- **Kierunki przyrodniczo-technologiczne i laboratoryjne** – grupa obejmująca kierunki, w których istotne są eksperyment, obserwacja, analiza procesów naturalnych oraz praca laboratoryjna. Można tu umieścić chemię, technologię chemiczną, towaroznawstwo, inżynierię środowiska, biochemię, nanotechnologię i kierunki pokrewne.
- **Kierunki usługowe i operacyjne** – obejmujące obszary nastawione na praktyczne funkcjonowanie organizacji, procesów oraz usług. Można tu zaliczyć turystykę i rekreację, hotelarstwo, transport, zarządzanie jakością, gospodarkę przedsiębiorczą, logistykę operacyjną czy kierunki związane z organizacją usług.
- **Kierunki interdyscyplinarne** – grupa przeznaczona dla użytkowników o mieszanym profilu, łączącym kilka obszarów kompetencji jednocześnie. Mogą tu trafiać takie propozycje jak kognitywistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka i ekonometria, projektowanie usług, cognitive science, ekonomia cyfrowa czy kierunki łączące technologię z kompetencjami społecznymi lub biznesowymi.

5.3 Relacja między obszarami wiedzy a grupami kierunków

Przyjęta struktura wiedzy zakłada, że poszczególne grupy kierunków nie są oceniane wyłącznie na podstawie pojedynczych odpowiedzi, lecz na podstawie zestawu wzajemnie powiązanych cech. Przykładowo wysoki poziom predyspozycji analitycznych i zainteresowanie matematyką mogą wzmacniać dopasowanie do kierunków ścisłych, technicznych lub informatycznych, natomiast wysoka komunikatywność i zainteresowanie relacjami społecznymi mogą zwiększać zgodność z kierunkami społecznymi, pedagogicznymi lub psychologicznymi.

W praktyce oznacza to, że system będzie najpierw budował profil użytkownika w kilku wymiarach, a dopiero później przechodził do przypisywania go do odpowiednich grup kierunków. Takie podejście pozwala uniknąć zbyt prostego wiązania pojedynczej odpowiedzi z gotowym wynikiem i lepiej odpowiada charakterowi systemu ekspertowego.

5.4 Przykładowe atrybuty dziedzinowe

W celu opisanego profilu użytkownika przyjęto zestaw najważniejszych atrybutów wejściowych oraz atrybutów wynikowych. Obejmują one zainteresowania, predyspozycje, preferencje oraz poziom dopasowania do poszczególnych grup kierunków.

Tabela 1: Wybrane atrybuty wejściowe użytkownika

Atrybut	Typ	Przykładowe wartości
zainteresowania przedmiotowe	wielowartościowy	matematyka, informatyka, biologia, języki, ekonomia, sztuka
ulubiony styl pracy	symboliczny	indywidualny, zespołowy, mieszany
preferowany typ zadań	wielowartościowy	analityczne, twórcze, praktyczne, organizacyjne, badawcze
poziom analityczny	porządkowy / rozmyty	niski, średni, wysoki
komunikatywność	porządkowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
chęć pracy z ludźmi	porządkowy / rozmyty	niska, umiarkowana, wysoka
kreatywność	porządkowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
tolerancja stresu	porządkowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
gotowość do długiej nauki	porządkowy	niska, średnia, wysoka
preferencja praktyczności	porządkowy	niska, średnia, wysoka
preferowany styl uczenia się	symboliczny	teoretyczny, praktyczny, projektowy, mieszany
motywacja finansowa	porządkowy	niska, średnia, wysoka
niechęć do matematyki	logiczny / porządkowy	tak/nie lub niska/średnia/wysoka

Tabela 2: Przykładowe atrybuty wynikowe

Atrybut	Typ	Przykładowe wartości
profil analityczny	wynikowy / rozmyty	niski, średni, wysoki
profil społeczny	wynikowy / rozmyty	niski, średni, wysoki
profil kreatywny	wynikowy / rozmyty	niski, średni, wysoki
zgodność techniczna	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
zgodność ścisła	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
zgodność informatyczna	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
zgodność ekonomiczna	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
zgodność społeczna	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
zgodność humanistyczna	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka
zgodność kreatywna	wynikowy / rozmyty	niska, średnia, wysoka

Przedstawione atrybuty nie są traktowane jako niezależne. Część z nich jest pozyskiwana bezpośrednio w dialogu z użytkownikiem, natomiast część ma charakter pochodny i jest wyznaczana na podstawie reguł oraz wniosków pośrednich.

6 Reprezentacja wiedzy

6.1 Założenia reprezentacji

Wiedza dziedzinowa będzie reprezentowana przy użyciu:

- faktów opisujących odpowiedzi użytkownika,
- reguł produkcji prowadzących do wniosków pośrednich,
- reguł wyprowadzających rekomendacje końcowe,
- reguł obsługujących wnioskowanie przybliżone i rozmyte.

Reprezentacja danych będzie spójna i konsekwentna: wartości symboliczne pozostaną symbolicznymi, a wartości liczbowe liczbowymi. Nazwy atrybutów i wartości zostaną dobrane tak, aby były jednoznaczne zarówno na poziomie kodu, jak i dialogu z użytkownikiem.

6.2 Poziomy wnioskowania

W systemie planuje się trzy poziomy dochodzenia do rekomendacji:

1. **wnioski pierwotne** – bezpośrednio z odpowiedzi użytkownika,
2. **wnioski pośrednie** – np. profil analityczny, profil społeczny, profil kreatywny,
3. **wnioski końcowe** – rekomendowane kierunki studiów wraz z uzasadnieniem.

6.3 Przykładowe fakty

```
odpowiedz(uzytkownik, lubi_matematyke, tak).  
odpowiedz(uzytkownik, praca_z_ludźmi, wysoka).  
odpowiedz(uzytkownik, preferowany_styl_pracy, zespolowy).  
odpowiedz(uzytkownik, zainteresowanie, informatyka).
```

6.4 Przykładowe reguły

```
profil_analityczny(wysoki) :-  
    odpowiedz(uzytkownik, lubi_matematyke, tak),  
    odpowiedz(uzytkownik, rozwiazywanie_problemov, tak),
```

```
odpowiedz(uzytkownik, poziom_logiczny, wysoki).

rekomendacja(informatyka) :-
    profil_analityczny(wysoki),
    odpowiedz(uzytkownik, zainteresowanie, informatyka),
    odpowiedz(uzytkownik, preferowany_styl_pracy, indywidualny).
```

7 Mechanizm wnioskowania

7.1 Wnioskowanie klasyczne

Podstawowy mechanizm systemu będzie oparty na klasycznym wnioskowaniu regułowym w Prologu. Reguły będą prowadzić od odpowiedzi użytkownika do konkluzji pośrednich i końcowych. Mechanizm ten będzie odpowiedzialny za zasadniczy tok rozwiązywania problemu.

7.2 Wnioskowanie przybliżone

Wnioskowanie przybliżone zostanie wykorzystane w sytuacjach, gdy:

- użytkownik nie spełnia w pełni wszystkich przesłanek,
- istnieje częściowe dopasowanie do kilku kierunków,
- pewne wnioski można uzyskać mimo niepełnych danych.

Przykładowo system może dopuścić rekomendację kierunku jako alternatywy, jeżeli użytkownik spełnia większość kluczowych przesłanek, ale nie wszystkie.

7.3 Wnioskowanie rozmyte

Wnioskowanie rozmyte zostanie użyte dla pojęć nieostrych, takich jak:

- wysoka kreatywność,
- umiarkowana potrzeba kontaktu z ludźmi,
- duża odporność na stres,
- silne predyspozycje analityczne.

Dzięki temu możliwe będzie modelowanie cech, które nie mają charakteru zerojedynkowego, lecz przyjmują natężenie pośrednie.

8 Kontekstowy dialog z użytkownikiem

Jednym z kluczowych założeń projektu jest kontekstowy charakter dialogu. Oznacza to, że system nie będzie zadawał wszystkim użytkownikom identycznego zestawu pytań w tej samej kolejności. Dalsze pytania będą zależeć od wcześniej uzyskanych odpowiedzi oraz od aktualnej sytuacji w procesie wnioskowania.

8.1 Założenia dialogu

- Na początku zadawane są pytania ogólne.
- Kolejne pytania zawężają przestrzeń możliwych rekomendacji.
- System unika zadawania pytań nieistotnych z punktu widzenia aktualnego kontekstu.
- W pytaniach stosowane są zarówno odpowiedzi jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru.

8.2 Przykład zależności kontekstowej

Jeżeli użytkownik zadeklaruje brak zainteresowania matematyką i analizą danych, system nie będzie rozwijał szczegółowego bloku pytań prowadzących do kierunków silnie technicznych lub ścisłych, lecz skieruje dialog w stronę innych grup kierunków.

9 Architektura systemu

System zostanie zaprojektowany modularnie. Zakłada się wydzielenie następujących komponentów:

1. **moduł interfejsu** – odpowiedzialny za komunikację z użytkownikiem,
2. **moduł sterowania i wnioskowania** – realizujący tok dialogu i wyprowadzanie wniosków,
3. **moduł bazy wiedzy** – przechowujący fakty, reguły i strukturę dziedzinową,

4. **moduł reguł minimalnych** – wyznaczający atrybuty niezbędne i reguły minimalne,
5. **moduł wnioskowania przybliżonego** – obsługujący częściowe dopasowanie,
6. **moduł wnioskowania rozmytego** – obsługujący pojęcia nieostre.

9.1 Proponowany podział prac w zespole

Osoba	Zakres odpowiedzialności
Jakub Kindracki	baza wiedzy: model dziedziny, atrybuty, wartości, reguły produkcji
Wiktor Kobielski	wnioskowanie i interfejs: przebieg dialogu, pytania, odpowiedzi, logika sterowania
Grzegorz Prasek	wnioskowanie przybliżone: częściowe dopasowanie, rekomendacje alternatywne
Mykhailo Shamrai	wnioskowanie rozmyte: pojęcia nieostre, funkcje przynależności, ocena natężenia cech

Przedstawiony podział określa główne obszary odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Nie oznacza on jednak całkowitego rozdzielenia prac, ponieważ w trakcie realizacji projektu członkowie zespołu będą również wzajemnie wspierać się przy projektowaniu, implementacji oraz testowaniu poszczególnych komponentów systemu.

10 Reguły minimalne

W systemie zostanie uwzględniony oddzielny moduł wyznaczania reguł minimalnych. Jego celem będzie:

- wskazanie minimalnego zbioru atrybutów potrzebnych do uzyskania określonej rekomendacji,
- identyfikacja reguł kluczowych dla danej konkluzji,
- zwiększenie przejrzystości działania systemu.

Przykładowo dla rekomendacji kierunku informatyka moduł może wskazać, że niezbędne są informacje o zainteresowaniach technicznych, poziomie analitycznym oraz preferowanym stylu pracy.

11 Redukty i rdzeń atrybutów

11.1 Podstawy teoretyczne

Pojęcie reduktu wywodzi się z teorii zbiorów przybliżonych. W kontekście systemu ekspertowego redukt pozwala odpowiedzieć na pytanie: **jaki najmniejszy zbiór atrybutów wystarczy, aby system podejmował te same decyzje co przy użyciu pełnego zestawu atrybutów?**

11.2 Definicje

Niech $S = (U, A, V, f)$ będzie systemem informacyjnym, gdzie:

- U – skończony zbiór obiektów,
- $A = C \cup D$ – zbiór atrybutów, złożony z atrybutów warunkowych C oraz atrybutów decyzyjnych D (w naszym przypadku - rekomendowany kierunek),
- $V = \bigcup_{a \in A} V_a$ – zbiór wartości atrybutów,
- $f : U \times A \rightarrow V$ – funkcja informacyjna przypisująca wartości.

Relacja nierozróżnialności. Dla podzbioru atrybutów $B \subseteq C$ definiujemy relację nierozróżnialności:

$$IND(B) = \{(x, y) \in U \times U : \forall_{a \in B} f(x, a) = f(y, a)\}$$

Dwa obiekty są B -nierozróżnialne, jeżeli mają identyczne wartości wszystkich atrybutów z B .

Redukt. Podzbiór $R \subseteq C$ jest reduktem zbioru atrybutów warunkowych C względem decyzji D , jeżeli spełnia dwa warunki:

1. Musi być niezależnym zbiorem atrybutów - czyli tylko atrybuty niezbędne.
2. Musi zachowywać taką samą rozróżnialność obiektów jak zbiór redukowany.

Rdzeń Rdzeniem nazywamy zbiór wszystkich niezbędnych atrybutów:

$$CORE(C, D) = \bigcap_{R \in RED(C, D)} R$$

Rdzeń zawiera atrybuty, które występują w *każdym* redukcje, a więc są absolutnie niezbędne do poprawnej klasyfikacji. Ich usunięcie zawsze prowadzi do utraty informacji decyzyjnej.

11.3 Zastosowanie w projektowanym systemie

W projektowanym systemie ekspertowym tablica decyzyjna powstaje z odpowiedzi użytkowników (atrybuty warunkowe) oraz przypisanych im rekomendacji kierunków studiów (atrybut decyzyjny). Wyznaczenie reduktów pozwala na:

- **identyfikację atrybutów zbędnych** – takich, których pominięcie nie zmienia wyniku rekomendacji, co pozwala uprościć dialog z użytkownikiem,
- **skrócenie dialogu** – system może zadawać pytania wyłącznie o atrybuty należące do wybranego reduktu, pomijając pytania nieistotne z punktu widzenia klasyfikacji,
- **wyznaczenie rdzenia** – wskazanie atrybutów, o które system *musi* zapytać niezależnie od ścieżki dialogu, ponieważ są niezbędne w każdym wariancie wnioskowania,
- **zwiększenie przejrzystości** – użytkownik może otrzymać informację, które z jego odpowiedzi miały kluczowe znaczenie dla rekomendacji,
- **analizę alternatywnych ścieżek wnioskowania** – istnienie wielu reduktów oznacza, że do tej samej rekomendacji można dojść różnymi zestawami pytań.

11.4 Przykład

Rozważmy uproszczoną tablicę decyzyjną z czterema atrybutami warunkowymi:

Obiekt	Poziom analityczny	Kreatywność	Komunikat.	Mat.	Rekomendacja
u_1	wysoki	niska	niska	tak	informatyka
u_2	wysoki	niska	średnia	tak	informatyka
u_3	niski	wysoka	wysoka	nie	pedagogika
u_4	średni	wysoka	średnia	nie	grafika
u_5	niski	niska	wysoka	nie	pedagogika

Tabela 4: Uproszczona tablica decyzyjna

W powyższym przykładzie atrybuty *poziom analityczny* i *kreatywność* mogą stanowić redukt, ponieważ wystarczają do rozróżnienia wszystkich klas decyzyjnych. Atrybut *lubi*

matematykę może okazać się zbędny, jeśli informacja, którą wnosi, jest już zawarta w pozostałych atrybutach. Natomiast *poziom analityczny* może należeć do rdzenia, jeżeli występuje w każdym wyznaczonym redukcje.

11.5 Algorytm wyznaczania reduktów metodą z definicji

Spośród dostępnych metod wyznaczania reduktów w systemie zastosowana zostanie **metoda z definicji**, ponieważ jest ona najprostsza koncepcyjnie i najłatwiejsza w implementacji.

11.5.1 Krok 1 – wyznaczenie jądra

Jądro $CORE(B)$, gdzie B to wszystkie atrybuty, wyznacza się w następujący sposób:

1. Wyznaczyć klasy abstrakcji relacji nierozróżnialności $U/IND(B)$ dla pełnego zbioru atrybutów warunkowych B .
2. Dla każdego atrybutu $a_i \in B$ wyznaczyć klasy abstrakcji z pominięciem tego atrybutu: $U/IND(B \setminus \{a_i\})$.
3. Jeżeli $U/IND(B) \neq U/IND(B \setminus \{a_i\})$, to atrybut a_i jest *niezbędny* – jego usunięcie zmienia podział obiektów. Atrybut ten trafia do jądra.
4. Jeżeli $U/IND(B) = U/IND(B \setminus \{a_i\})$, to atrybut a_i jest *zbędny* – jego pominięcie nie wpływa na rozróżnialność.
5. Jądro stanowi zbiór wszystkich atrybutów niezbędnych: $CORE(B) = \{a_i \in B : U/IND(B) \neq U/IND(B \setminus \{a_i\})\}$.

Formalnie algorytm wyznaczania jądra można zapisać jako:

```
CORE(B) := {}
Wyznacz U/IND(B)
Dla każdego a_i należącego do B wykonaj:
    Jeżeli U/IND(B) != U/IND(B \ {a_i}) to
        CORE(B) := CORE(B) + {a_i}
```

11.5.2 Krok 2 – wyznaczenie reduktów z definicji

Po wyznaczeniu jądra przystępuje się do poszukiwania reduktów. Metoda z definicji polega na sprawdzaniu kandydatów na redukty, zaczynając od jądra:

1. Wyznaczyć jądro $CORE(B)$. Jądro jest zawsze podzbiorem każdego reduktu, więc stanowi punkt startowy.
2. Sprawdzić, czy samo jądro jest reduktom, tzn. czy spełnia oba warunki:
 - jest zbiorem niezależnym (co z definicji jądra jest spełnione – składa się wyłącznie z atrybutów niezbędnych),
 - zachowuje rozróżnialność: $U/IND(CORE(B)) = U/IND(B)$.
3. Jeżeli jądro nie jest reduktom (tzn. $U/IND(CORE(B)) \neq U/IND(B)$), należy rozszerzać je o kolejne atrybuty spoza jądra. Rozważa się wszystkie nadzbiory jądra będące podzbiorem B i dla każdego kandydata R sprawdza się:
 - czy $U/IND(R) = U/IND(B)$ (warunek wystarczalności),
 - czy R jest niezależny, tzn. żaden atrybut z R nie jest w nim zbędny (warunek minimalności).
4. Wszystkie podzbiory spełniające oba warunki jednocześnie stanowią redukty systemu: $RED(B)$.

11.5.3 Przykład wyznaczenia reduktów

Rozważmy tablicę z czterema atrybutami warunkowym $B = \{a, b, c\}$ i atrybutem decyzyjnym d :

U	a	b	c	d
1	1	0	2	2
2	0	1	1	2
3	0	0	2	2
4	2	2	1	0

Krok 1 – wyznaczenie jądra:

$$U/IND(\{a, b, c\}) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$$

Sprawdzamy kolejno:

- $U/IND(\{b, c\}) = \{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}\}$ – różne od $U/IND(B)$, więc a jest niezbędny.
- $U/IND(\{a, c\}) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$ – takie samo, więc b jest zbędny.
- $U/IND(\{a, b\}) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\}$ – takie samo, więc c jest zbędny.

$$CORE(B) = \{a\}$$

Krok 2 – szukanie reduktów:

Kandydaci zawierający jądro: $\{a\}$, $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, b, c\}$.

Sprawdzamy $\{a\}$: $U/IND(\{a\}) = \{\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}\} \neq U/IND(B)$ – nie jest reduktem.

Sprawdzamy $\{a, b\}$: $U/IND(\{a, b\}) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\} = U/IND(B)$, a $\{a, b\}$ jest niezależny (oba atrybuty niezbędne w tym podzbiorze) – **jest reduktem**.

Sprawdzamy $\{a, c\}$: $U/IND(\{a, c\}) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}\} = U/IND(B)$, a $\{a, c\}$ jest niezależny – **jest reduktem**.

Zbiór $\{a, b, c\}$ nie jest reduktem, bo nie jest niezależny (b i c są w nim zbędne).

Zatem $RED(B) = \{\{a, b\}, \{a, c\}\}$, a $CORE(B) = \{a, b\} \cap \{a, c\} = \{a\}$, co potwierdza wynik z kroku 1.

11.6 Wyznaczanie reduktów w systemie

W ramach implementacji planuje się realizację modułu wyznaczania reduktów, który będzie:

1. konstruował tablicę decyzyjną na podstawie zgromadzonych scenariuszy testowych,
2. obliczał macierz rozróżnialności,
3. wyznaczał funkcję rozróżnialności jako koniunkcję alternatyw,
4. sprowadzał funkcję rozróżnialności do postaci minimalnej w celu uzyskania wszystkich reduktów,
5. wyznaczał rdzeń jako część wspólną reduktów.

Moduł ten będzie powiązany z opisanym wcześniej modułem reguł minimalnych (sekcja 10) i dostarczy formalnych podstaw do identyfikacji atrybutów niezbędnych oraz eliminacji atrybutów nadmiarowych.

12 Przykładowa struktura bazy wiedzy

12.1 Kategorie reguł

Planowana baza wiedzy będzie obejmowała około 100 reguł produkcji podzielonych na następujące grupy:

- reguły identyfikujące profil użytkownika,
- reguły klasyfikujące użytkownika do grup kierunków,
- reguły wykluczające niektóre kierunki,
- reguły wyprowadzające rekomendacje główne,
- reguły generujące rekomendacje alternatywne,
- reguły przybliżone,
- reguły rozmyte.

12.2 Przykładowy rozkład liczby reguł

Typ reguł	Planowana liczba
Reguły profilujące użytkownika	20
Reguły grup kierunków	20
Reguły wykluczające / ograniczające	15
Reguły rekomendacji końcowej	20
Reguły alternatywnych rekomendacji	10
Reguły przybliżone	10
Reguły rozmyte	10
Łącznie	105

Tabela 5: Przykładowy plan rozbudowy bazy wiedzy

13 Interfejs użytkownika

Interfejs systemu powinien być prosty, czytelny i podporządkowany logice dialogu eksperckiego. Planowane są następujące cechy:

- prezentacja jednego pytania lub jednego bloku pytań naraz,
- obsługa odpowiedzi jednokrotnego i wielokrotnego wyboru,
- unikanie sztucznie rozbudowanych list rozwijanych,
- możliwość prezentacji uzasadnienia końcowej rekomendacji,
- możliwość prezentacji kierunków alternatywnych.

14 Ograniczenia i założenia projektowe

W projekcie przyjmuje się następujące ograniczenia:

- system działa na wiedzy jawnie zapisanej w bazie reguł,
- system nie uczy się automatycznie na podstawie danych historycznych,
- rekomendacje mają charakter wspomagający, a nie rozstrzygający,
- jakość rekomendacji zależy od poprawności i kompletności odpowiedzi użytkownika.

Dodatkowo zakłada się, że:

- rozwiązanie końcowe nie będzie zakodowane jako statyczny fakt,
- fakty sterujące będą ograniczone do niezbędnego minimum,
- wiedza dziedzinowa pozostanie oddzielona od interfejsu i sterowania,
- dialog będzie realizowany kontekstowo.

15 Plan implementacji

15.1 Etap 1 – analiza problemu

- identyfikacja atrybutów,
- podział kierunków na grupy,
- określenie źródeł wiedzy eksperckiej.

15.2 Etap 2 – projekt reprezentacji wiedzy

- definicja faktów i reguł,
- projekt struktury bazy wiedzy,
- definicja wniosków pośrednich i końcowych.

15.3 Etap 3 – implementacja komponentów

- moduł dialogu,
- moduł wnioskowania klasycznego,
- moduł wnioskowania przybliżonego,
- moduł wnioskowania rozmytego,
- moduł reguł minimalnych.

15.4 Etap 4 – testowanie

- testy scenariuszy użytkownika,
- testy poprawności reguł,
- testy spójności odpowiedzi i rekomendacji.

16 Przewidywane rezultaty

Rezultatem projektu będzie działający prototyp systemu ekspertowego, który:

- przeprowadza kontekstowy dialog z użytkownikiem,
- gromadzi fakty opisujące profil użytkownika,
- stosuje reguły produkcji do wyznaczenia rekomendacji,
- wykorzystuje elementy wnioskowania przybliżonego i rozmytego,
- potrafi wskazać reguły minimalne i atrybuty niezbędne,
- prezentuje uzasadnione rekomendacje kierunków studiów.

17 Podsumowanie

Projekt systemu ekspertowego wspomagającego dobór kierunku studiów. Problem posiada naturalną strukturę regułową, dopuszcza różne ścieżki wnioskowania, wymaga kontekstowego dialogu z użytkownikiem i umożliwia wykorzystanie zarówno wnioskowania klasycznego, jak i przybliżonego oraz rozmytego.

Proponowane rozwiązanie będzie miało charakter modułarny, będzie zgodne z wymaganiami formalnymi projektu i da możliwość zbudowania obszernej, spójnej bazy wiedzy prowadzącej do dynamicznie konstruowanych rekomendacji końcowych.